Коллоквиум по матану ПИ 1 курс весна

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел. 5

1.1 Предел функции в точке . . . 5
1.2 Предел функции на бесконечности . . . 5
1.3 Эквивалентность определений . . . 6
1.4 Односторонние пределы . . . 6
1.5 Бесконечный предел . . . 8

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции. 9

2.1 Арифметика предела функции . . . 9
2.2 Предельный переход в неравенствах . . . 10
2.3 Теорема о зажатой функции . . . 11

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел. 12

3.1 Теорема о пределе сложной функции . . . 12
3.2 Первый замечательный предел . . . 14
3.3 Следствия первого замечательного предела . . . 15
3.4 Примеры . . . 15

4 Непрерывность функции в точке и на множестве. Область непрерывности степенной (при натуральном показателе) и тригонометрических функций. (Beta) 16

4.1 Непрерывность функции в точке . . . 16
4.2 Непрерывность на множестве . . . 16
4.3 Связь с пределом . . . 16
4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель) . . . 16
4.5 Область непрерывности тригонометрических функций . . . 17
4.6 Примеры . . . 17

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta) 19

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке . . . 19
5.2 Достижение точной верхней и нижней грани . . . 19
5.3 Теорема о промежуточных значениях . . . 19
5.4 Следствие (Теорема Больцано) . . . 20
5.5 Геометрический смысл . . . 20
5.6 Примеры . . . 20

6 Обратная функция. Определение, достаточное условие. Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции. Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке. Непрерывности корня и обр.тригонометрических функций. 21

6.1 Инъекция, сюрьекция, биекция . . . 21
6.2 Обратимость функции . . . 21
6.3 Теорема о достаточном условии обратимости . . . 22
6.4 Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции . . . 22
6.5 Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке . . . 23
6.6 Непрерывности корня . . . 25
6.7 Непрерывности обратных тригонометрических функций . . . 25

7 Теорема о показательной функции (без док.). Определение логарифмической функции и доказательство ее свойств. Определение степенной функции для произвольного показателя, ее свойства. Второй замечательный предел. Следствия. 27

8 Определение производной. Производные степенных (для натурального показателя), тригонометрических функций. Правила подсчета производных. 28

8.1 Определение производной. . . . 28
8.2 Производные степенных функций. . . . 28
8.3 Производные тригонометрических функций . . . 28
8.4 Правила подсчёта производных . . . 29

9 Определение дифференцируемости функции в точке. Эквивалентность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. Определение дифференциала. 31

9.1 Определение дифференцируемости функции в точке. . . . 31
9.2 Эквивалетность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. . . . 31
9.3 Определение дифференциала. . . . 31

10 Теорема о производной сложной функции. Производная обратной функции. Производная показательной, логарифмической, степенной и обр.триг. функций. 33

10.1 Производная показательной, логарифмической, степенной и обр. триг. функций. . . . 33

11 Определение монотонности функции. Определение локальных минимумов, максимумов, экстремумов. Необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции. Алгоритм нахождение наибольшего наименьшего значения дифференцируемой на отрезке функции. 35

11.1 Определение монотонности функции. . . . 35
11.2 Определение локального минимума. . . . 35
11.3 Определение локального максимум. . . . 36
11.4 Определение локального экстремума. . . . 36
11.5 Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции . . . 36
11.6 Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке . . . 37

12 Касательная к графику функции. **38**

13 Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. **39**
13.1 Теорема Ролля 39
13.2 Теорема Лагранжа 39
13.3 Теорема Коши 40

14 Теоремы о монотонности функции. Первое достаточное условие экстремума. **41**
14.1 Теоремы о монотонности функции 41
14.2 Первое достаточное условие extr 41

15 Выпуклость функции. Теорема о выпуклости функции. **43**
15.1 Выпуклость функции 43
15.2 Теорема о выпуклости функции 43

16 Правило Лопиталя (для неопределенности $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Сравнение скоростей роста стандартных функций. **45**
16.1 Случай 1: Неопределенность $\dfrac{0}{0}$, $x \to a+$, A — конечное число 45
16.2 Случай 2: Неопределенность $\dfrac{0}{0}$, другие типы пределов ($x \to a-$, $x \to a$, $x \to \pm\infty$) 45
16.3 Случай 3: Неопределенность $\dfrac{0}{0}$, $A = \pm\infty$ 46
16.4 Случай 4: Неопределенность $\dfrac{\infty}{\infty}$ 47
16.5 Сравнение скоростей роста стандартных функций 48

17 Многочлен Тейлора и его свойства. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Единственность представления функции в виде многочлена и б.м. **49**

18 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Второе достаточное условие экстремума. **50**

19 Понятие первообразной функции на интервале. Единственность первообразной с точностью до константы (+теорема о виде функции, чья производная равна нулю на интервале, следствие из теоремы Лагранжа). Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. **51**

20 Формула подстановки и формула замены переменной в неопределенном интеграле + теорема, на которой они основаны. Формула интегрирования по частям. **52**

21 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. Определенный интеграл Римана на отрезке. Ограниченность интегрируемой функции. **53**

22 Верхние и нижние суммы Дарбу. Их свойства. Верхний и нижний интеграл Дарбу. Критерий интегрируемости Дарбу. **55**
22.1 Верхние и нижние суммы Дарбу 55
22.2 Свойства сумм Дарбу 55

22.3 Верхний и нижний интеграл Дарбу 56
22.4 Критерий интегрируемости Дарбу 56

23 Интегрируемость непрерывных и монотонных на отрезке функций по Риману. 59

24 Множество меры ноль по Лебегу. Свойства таких множеств. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док). 60

25 Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 61

1 Предел функции в точке и на бесконечности: определения по Коши и по Гейне. Эквивалентность двух определений. Односторонние пределы. Бесконечный предел.

1.1 Предел функции в точке

Определение по Коши

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение по Гейне

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, если истинна импликация

$$\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} A$$
$$x_n \xrightarrow[\substack{n \to \infty \\ x_n \neq x_0}]{} x_0$$

1.2 Предел функции на бесконечности

Определение

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists M = M(\varepsilon) \ \forall x > M : \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists M = M(\varepsilon) \ \forall x < -M : \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Примечание

$$\overset{\circ}{U}_\delta(+\infty) = (\delta; +\infty), \ \overset{\circ}{U}_\delta(-\infty) = (-\infty; \delta), \ \overset{\circ}{U}_\delta(\pm\infty) = (-\infty; \delta) \cup (\delta; +\infty)$$

1.3 Эквивалентность определений

Теорема

Определения предела функции по Коши и Гейне равносильны

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Имеем:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Предположим, что посылка истинна. Тогда также имеем:

$$x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0,\ x_n \neq x_0,\ \text{то есть}\ \forall \omega > 0\ \exists N_1(\omega)\ \forall n > N_1(\omega)\ 0 < |x_n - x_0| < \omega$$

Хотим:

$$f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N_2(\varepsilon)\ \forall n > N_2(\varepsilon)\ |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Чтобы $|f(x_n) - A| < \varepsilon$ нужно $0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ (Подставили в определение Коши $f(x_n)$ вместо $f(x)$). Поэтому возьмем $\omega = \delta(\varepsilon)$.
Получаем $N_1(\delta(\varepsilon))$ и $\forall n > N_1(\delta(\varepsilon))\ 0 < |x_n - x_0| < \delta(\varepsilon)$ и тогда $|f(x_n) - A| < \varepsilon$
Возьмем $N_2(\varepsilon) = N_1(\delta(\varepsilon))$
$(\Leftarrow)$:
Имеем:

$$\forall \underset{\substack{x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \\ x_n \neq x_0}}{\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}} \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$$

Пп т.е верно:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x(\delta) \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| \geqslant \varepsilon$$

Для каждого $\delta = \frac{1}{n}$ найдем $x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$
Получим

$$\underbrace{x_0 - \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0} < x_n < \underbrace{x_0 + \frac{1}{n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} x_0}$$

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} : x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0, x_n \neq x_0$$

Значит $f(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} A$
Но $|f(x) - A| \geqslant \varepsilon$. Получили противоречие (расписать определение и в качестве ε взять ε_0)

1.4 Односторонние пределы

Определение

Односторонним пределом $\lim\limits_{x\to x_{0-}^{+}} f(x) = A$ называется такое число, что:

- $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x - x_0 < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **правосторонний предел**

- $\lim\limits_{x \to x_{0-}} f(x) = A$

  $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x : 0 < x_0 - x < \delta(\varepsilon)\ |f(x) - A| < \varepsilon$ — **левосторонний предел**

Теорема

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \Leftrightarrow \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \exists \lim_{x \to x_{0-}} f(x)$$

Доказательство

$(\Rightarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

т.е.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < |x - x_0| < \delta\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Тогда, если $0 < x - x_0 < \delta$, автоматически выполнено $0 < |x - x_0| < \delta$, следовательно

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A$$

Аналогично, если $0 < x_0 - x < \delta$, то снова $0 < |x - x_0| < \delta$, и

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Значит

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

$(\Leftarrow)$:
Пусть

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A, \ \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x - x_0 < \delta_1\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

и

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon)\ \forall x :\ 0 < x_0 - x < \delta_2\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Положим

$$\delta = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\}$$

Тогда из условия

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

следует либо

$$0 < x - x_0 < \delta$$

либо

$$0 < x_0 - x < \delta$$

В обоих случаях

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

Следовательно,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

1.5 Бесконечный предел

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) > M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : f(x) < -M$$

Определение

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$, если

$$\forall M > 0 \ \exists \delta(M) > 0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : |f(x)| > M$$

2 Арифметика предела функции. Предельный переход в неравенствах. Теорема о зажатой функции.

2.1 Арифметика предела функции

Теорема

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ заданы в проколотой окрестности точки x_0 и

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = B.$$

Тогда выполняются следующие утверждения:

1. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) + g(x)\big) = A + B$;
2. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) - g(x)\big) = A - B$;
3. $\lim\limits_{x\to x_0} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = A \cdot B$;
4. Если $B \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0, то
$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$
5. Если для некоторого целого $k \geq 1$ имеется дополнительное требование (при необходимости: $f(x) \geq 0$ при x близко к x_0 для нечётных корней и т. п.), то
$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Предел корня. Уточнение дополнительных условий

Рассмотрим утверждение:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Заметим, что здесь требуется дополнительное условие корректности определения корня.

1. Если k нечётное, то функция
$$\varphi(t) = \sqrt[k]{t}$$
определена и непрерывна на всей $\mathbb{R}$. В этом случае никаких дополнительных ограничений не требуется.
2. Если k чётное, то функция $\sqrt[k]{t}$ определена только при $t \geq 0$. Поэтому необходимо требовать, чтобы
$$f(x) \geq 0 \quad \text{при } x \text{ достаточно близких к } x_0,$$
и $A \geq 0$.

Доказательство

Пусть $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. Тогда по условию

$$f(x_n) \to A.$$

Так как функция $\varphi(t) = \sqrt[k]{t}$ непрерывна в точке $t = A$ (при выполнении условий выше), то

$$\sqrt[k]{f(x_n)} \to \sqrt[k]{A}.$$

Так как это верно для любой последовательности $x_n \to x_0$, по определению предела функции по Гейне получаем

$$\lim_{x \to x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{A}.$$

Доказательство

Доказательство удобно проводить через определение по Гейне (через последовательности).
Возьмём произвольную последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ такая, что $x_n \to x_0$ и $x_n \neq x_0$ для всех n. Тогда по условию $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$ при $n \to \infty$. По известным свойствам пределов последовательностей имеем:

$$f(x_n) + g(x_n) \to A + B, \quad f(x_n) - g(x_n) \to A - B,$$

$$f(x_n)g(x_n) \to AB, \qquad \text{и при } B \neq 0: \ \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{A}{B}.$$

Применяя обратное утверждение определения по Гейне, получаем соответствующие предельные переходы для функций при $x \to x_0$.
Остальные пункты (корень и т. п.) доказываются аналогично с учётом непрерывности элементарных отображений в точках соответствующих значений.

Пример

Покажем на примере:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x + x^2}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} + \lim_{x \to 0} x = 1 + 0 = 1.$$

Здесь использована арифметика предела и известный предел $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

2.2 Предельный переход в неравенствах

Теорема

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки x_0 выполнено неравенство

$$f(x) \leqslant g(x) \qquad \text{для всех } x, \text{ достаточно близких к } x_0,$$

и существуют пределы $A = \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ и $B = \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$. Тогда

$$A \leq B.$$

Доказательство

Опять воспользуемся определением по Гейне. Возьмём любую последовательность $\{x_n\}$, $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. По условию для всех достаточно больших n выполняется $f(x_n) \leqslant g(x_n)$. При проходе к пределу получаем $A \leq B$, поскольку $f(x_n) \to A$ и $g(x_n) \to B$.

Примечание

Аналогично: если $f(x) < g(x)$ в проколотой окрестности и оба предела существуют, то $A \leq B$, причём строгое неравенство $A < B$ в общем случае может не выполняться (пример: $f(x) = x$, $g(x) = x + 1/n$ по подходящим последовательностям).

2.3 Теорема о зажатой функции

Теорема о зажатой функции

$$\exists \delta_0 \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0) \ : f(x) \leqslant h(x) \leqslant g(x)$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = A, \text{ тогда } \lim_{x \to x_0} h(x) = A$$

Доказательство

Возьмем $\boxed{\text{произвольную } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} : x_n \xrightarrow[n \to \infty]{} x_0,\ x_n \neq x_0}$

$$\exists N_0 \ \forall n > N_0 \ x_0 \in \overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0)$$

$$\forall n > N_0 \ f(x_n) \leqslant h(x_n) \leqslant g(x_n)$$

$$\underbrace{f(x_n)}_{\xrightarrow{n \to \infty} A} \leqslant h(x_n) \leqslant \underbrace{g(x_n)}_{\xrightarrow{n \to \infty} A} \Rightarrow \boxed{h(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} A} \Rightarrow h(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} A$$

Пример

Докажем классический пример:

$$\lim_{x \to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Заметим, что $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$, откуда

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2.$$

Пределы боковых функций при $x \to 0$ равны нулю, значит по теореме о зажатой предел искомой функции равен 0.

3 Теорема о пределе сложной функции. Первый замечательный предел.

3.1 Теорема о пределе сложной функции

Примечание

Вернемся к арифметике предела функции. Хотим:

5. ~~Если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, $\lim\limits_{y\to A} h(y) = A$, то $\lim\limits_{x\to x_0} h(f(x)) = A$~~. Это неправда

Контрпример:

$$f(x) \equiv 0, x_n \to 0$$

$$\lim_{x\to 0} f(x) \to 0$$

$$h(y) = |sign\ y|,\ sign(y) = \begin{cases} 1, & y > 0 \\ 0, & y = 0 \\ -1, & y < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{y\to 0} h(y) = 1$$

Хотим:

$$h(f(x)) \xrightarrow[x\to 0]{} 1$$

Но:

$$h(f(x)) \implies h(0) \implies 0. \text{ Противоречие}$$

Мы всегда смотрели на аргумент из проколотой окрестности, а $f(x)$ попал в центр окрестности

Теорема о пределе сложной функции

Если $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} A$, $h(y) \xrightarrow[y\to A]{} h(A)$, тогда:

$$h(f(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} h(A)$$

Доказательство

$$\forall \omega > 0\ \exists \delta = \delta(\omega)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| < \omega$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta = \eta(\varepsilon)\ \forall y \in \overset{\circ}{U}_\eta(A)\ |h(y) - h(A)| < \varepsilon$$

Добавляем в окрестность η_0, так как неравенство выполнено $(0 < \varepsilon)$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta = \eta(\varepsilon)\ \forall y \in U_\eta(A)\ |h(y) - h(A)| < \varepsilon$$

Нужно доказать:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(x_0)\ |h(f(x)) - h(A)| < \varepsilon$$

Верно, если $f(x) \in U_{\eta(\varepsilon)}(A)$

$$\exists \delta = \delta(\eta(\varepsilon))\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - A| < \eta(\varepsilon)$$

Возьмем $\delta_1(\varepsilon) = \delta(\eta(\varepsilon))$

Пример

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x} = ?$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{5x} \cdot 5 = \lim_{x\to 0} \frac{\sin t}{t} \cdot 5 = 1 \cdot 5 = 5$$

Рассмотрим обоснование:

$$h(y) = \frac{\sin y}{y},\ f(x) = 5x$$

Кажется нужно искать $h(f(x))$ и тогда:

$$\lim_{x\to 0} h(f(x)) \sim h(0) \sim 1$$

В чем кроется замена переменной: если найдем предел $h(y)$, то $h(f(x))$ будет такой же. Но эта теорема неверна (см контрпример выше). Тогда требуются доп ограничения (спойлер: теорема ниже)

Вторая теорема о пределе сложной функции

$f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} f(x_0)$, $f(x)$ — строго монотонна в какой-то окрестности x_0, $h(y) \xrightarrow[y\to f(x_0)]{} A$
Тогда:

$$h(f(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} A$$

Доказательство

$$\forall \omega > 0\ \exists \delta = \delta(\omega)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ |f(x) - f(x_0)| < \omega$$

$$\forall \omega > 0\ \exists \delta = \delta(\omega)\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)\ 0 < |f(x) - f(x_0)| < \omega$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \eta = \eta(\varepsilon)\ \forall y \in \overset{\circ}{U}_\eta(f(x_0))\ |h(y) - A| < \varepsilon$$

Нужно:

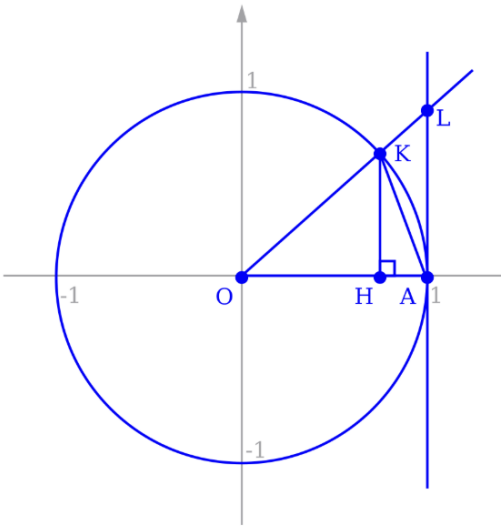
$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon)\ \forall y \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(x_0)\ |h(f(x)) - A| < \varepsilon$$

Верно при $f(x) \in \overset{\circ}{U}_{\eta(\varepsilon)}(f(x_0)) \Rightarrow 0 < |f(x) - f(x_0)| < \eta(\varepsilon)$. Это верно при $x \in \overset{\circ}{U}_{\delta(\eta(\varepsilon))}(x_0)$
Возьмем $\delta_1(\varepsilon) = \delta(\eta(\varepsilon))$

3.2 Первый замечательный предел

Первый замечательный предел

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$



Доказательство

Рассмотрим единичную окружность ($R=1$) и угол $x\in(0,\pi/2)$. Сравним площади: 1. Площадь внутреннего треугольника: $S_\triangle=\frac{1}{2}R^2\sin x=\frac{\sin x}{2}$. 2. Площадь сектора: $S_{sect}=\frac{1}{2}R^2x=\frac{x}{2}$. 3. Площадь внешнего треугольника (основание 1, высота $\tan x$): $S_{\text{внеш}}=\frac{1}{2}\tan x$.
Из чертежа очевидно: $S_\triangle<S_{sect}<S_{\text{внеш}}$. Отсюда: $\frac{\sin x}{2}<\frac{x}{2}<\frac{\tan x}{2}\implies\sin x<x<\tan x$.

Рассмотрим проколотую окрестность $\overset{\circ}{U}_{\pi/2}(0)$. Для $x\in(0,\pi/2)$ из геометрических соображений (сравнение площадей сектора и треугольников) справедливо:

$$\sin x<x<\tan x.$$

Разделим все части на $\sin x>0$:

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}\implies\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

Так как функции $\cos x$ и $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ являются четными, данное двойное неравенство верно для любого $x\in\overset{\circ}{U}_{\pi/2}(0)$ (включая отрицательные значения).
Поскольку $\lim_{x\to 0}\cos x=1$ и $\lim_{x\to 0}1=1$, то по теореме о зажатой функции:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

3.3 Следствия первого замечательного предела

1. $$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{kx}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin(kx)}{x}=k.$$

2. $$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1.$$

3. $$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0.$$

4. $$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

3.4 Примеры

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}.$$

$$\frac{\sin 3x}{x}=\frac{\sin 3x}{3x}\cdot 3\to 1\cdot 3=3.$$

Пример

Найти предел:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

Используем тождество:

$$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=2\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2\cdot\frac{1}{4}\to\frac{1}{2}.$$

4 Непрерывность функции в точке и на множестве. Область непрерывности степенной (при натуральном показателе) и тригонометрических функций. (Beta)

4.1 Непрерывность функции в точке

Определение

Функция f называется непрерывной в точке x_0, если:

1. $f(x_0)$ определена;
2. существует предел $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$;
3. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Эквивалентная запись:

$$\lim_{x \to x_0} \big(f(x) - f(x_0)\big) = 0.$$

В ε–δ форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

4.2 Непрерывность на множестве

Определение

Функция называется непрерывной на множестве E, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Для отрезка $[a,b]$:

- в точках (a,b) — обычная непрерывность;
- в точке a — непрерывность справа;
- в точке b — непрерывность слева.

4.3 Связь с пределом

Функция непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке.

4.4 Область непрерывности степенной функции (натуральный показатель)

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Теорема

Функция x^n непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$.

Доказательство

При $n = 1$ очевидно. Если $n > 1$, то

$$x^n = x \cdot x^{n-1}.$$

Так как произведение непрерывных функций непрерывно, а функция x непрерывна, то по индукции получаем непрерывность x^n на $\mathbb{R}$.

Следовательно, любой многочлен непрерывен на $\mathbb{R}$.

4.5 Область непрерывности тригонометрических функций

Из первого замечательного предела следует непрерывность функции $\sin x$ в нуле:

$$\lim_{x \to 0} \sin x = 0.$$

Используя формулы сложения, получаем непрерывность $\sin x$ в любой точке.

Теорема

Функции

$$\sin x, \quad \cos x$$

непрерывны на всей $\mathbb{R}$.

Функции

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

непрерывны во всех точках своей области определения:

$$\tan x \text{ непрерывна при } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,$$
$$\cot x \text{ непрерывна при } x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4.6 Примеры

Пример

Функция

$$f(x) = x^3 + 2x + 1$$

непрерывна на всей $\mathbb{R}$ как многочлен.

Пример

Функция

$$f(x) = \tan x$$

непрерывна на каждом интервале

$$\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi,\, \frac{\pi}{2} + k\pi\right).$$

5 Свойства непрерывных на отрезке функций: достижение точной верхней и нижней грани. Теорема о промежуточных значениях. (Beta)

5.1 Ограниченность непрерывной функции на отрезке

Теорема Вейерштрасса

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство

Предположим противное: пусть функция не ограничена сверху. Тогда существует последовательность $x_n \in [a,b]$, такая что $f(x_n) \to +\infty$.
Так как отрезок $[a,b]$ компактен, из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$.
По непрерывности:

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0),$$

что противоречит $f(x_{n_k}) \to +\infty$. Следовательно, функция ограничена.

5.2 Достижение точной верхней и нижней грани

О достижении экстремумов

Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то существуют точки $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$, такие что

$$f(x_{\min}) = \min_{[a,b]} f(x), \qquad f(x_{\max}) = \max_{[a,b]} f(x).$$

Примечание

То есть точные верхняя и нижняя грани совпадают соответственно с максимумом и минимумом функции и достигаются в некоторых точках.

5.3 Теорема о промежуточных значениях

Теорема

Если функция f непрерывна на $[a,b]$, то она принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$.

То есть если число C лежит между $f(a)$ и $f(b)$, то существует точка $c \in [a,b]$, такая что

$$f(c) = C.$$

Идея доказательства

Рассматривается множество

$$E = \{x \in [a,b] : f(x) \leq C\}.$$

Берётся его точная верхняя грань $c = \sup E$. Используя непрерывность функции,

доказывается, что $f(c) = C$.

5.4 Следствие (Теорема Больцано)

Если f непрерывна на $[a,b]$ и

$$f(a) \cdot f(b) < 0,$$

то существует $c \in (a,b)$ такая, что

$$f(c) = 0.$$

5.5 Геометрический смысл

График функции, непрерывной на отрезке, можно провести, не отрывая карандаша от бумаги. Он не имеет разрывов и «скачков».

5.6 Примеры

Пример

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^3 - x$$

на отрезке $[-2,2]$.
Она непрерывна (многочлен), следовательно:

- ограничена;
- достигает максимума и минимума;
- принимает все значения между $f(-2)$ и $f(2)$.

Пример

Докажем, что уравнение

$$x^3 + x - 1 = 0$$

имеет корень на $(0,1)$.
Пусть

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

Тогда

$$f(0) = -1 < 0, \qquad f(1) = 1 > 0.$$

Функция непрерывна, значит существует $c \in (0,1)$ такое, что $f(c) = 0$.

6 Обратная функция. Определение, достаточное условие. Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции. Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке. Непрерывности корня и обр.тригонометрических функций.

Определение

Функцией f отображающей множество X во множество Y ($f : X \to Y$) называется множество упорядоченных пар $\{(x, y)\}_{x \in X, y \in Y}$, причем каждый элемент X встречается в какой-то паре на первой позиции и только один раз.
В частности, X называется областью определения функции и обозначается D_f
Множество вторых элементов пар обозначается E_f, множество значений функции. $E_f \subset Y$

Определение

График функции — множество точек на декартовой (координатной) плоскости, координаты которых — пары функции

6.1 Инъекция, сюрьекция, биекция

Определение

Функция называется **инъекцией**, если вторые элементы пар не повторяются

Определение

Функция называется **сюрьекцией**, если $E_f = Y$

$$\forall y \in Y \ \exists x \in X \ : f(x) = y$$

Определение

Функция называется **биекцией**, если она инъекция и сюрьекция

6.2 Обратимость функции

Определение

Функция $f^{-1} : Y \to X$ называется **обратной** к $f : X \to Y$, если пары f^{-1} – пары f, где элементы поменяны местами

Примечание

Чтобы $f : X \to Y$ была обратима нужно, чтобы она была биекцией

Пример

$$f(x) = \sin(x),\ \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ — не обратима}$$
$$f(x) = \sin(x),\ \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \to [-1; 1]$$

Тогда обратима

$$f^{-1}(x) = \arcsin(y) \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

Здесь начинается материал пройденный после первого коллока

6.3 Теорема о достаточном условии обратимости

Теорема о достаточном условии обратимости

Если $f(x)$ — строго монотонна на X, то $f(x)$ обратима

Доказательство

Предположим, что она не обратима (а значит, она не инъективна)
Это значит что: $\exists x_1 \neq x_2 : y_1 = y_2$
Предположим, что $f(x)$ возрастает
Тогда $x_1 < x_2 \Rightarrow y_1 < y_2$ и $x_1 > x_2 \Rightarrow y_1 > y_2$
Оба утверждения противоречат тому что $y_1 = y_2$

6.4 Критерий обратимости непрерывной на отрезке функции

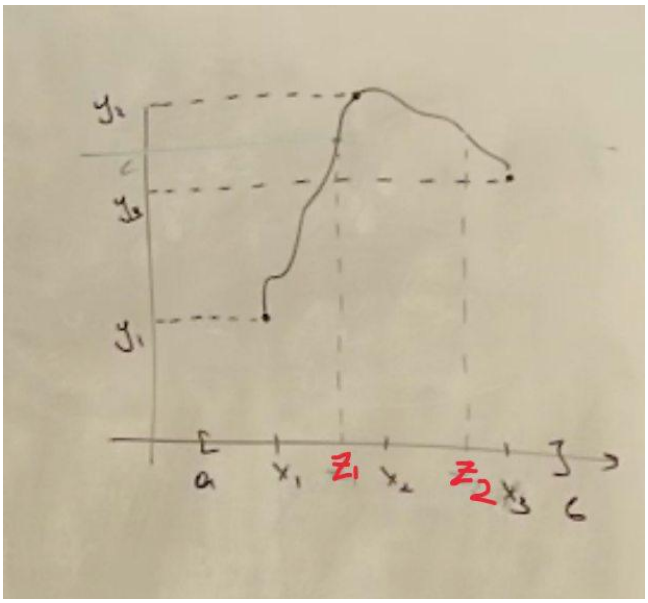
Теорема о критерии обратимости непрерывной на отрезке функции

Если $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$, то:

$$f(x) \text{ обратима на } [a; b] \Leftrightarrow f(x) \text{ строго монотонна на } [a; b]$$

Доказательство

$\boxed{\Leftarrow}$ Доказано раннее (см. "Теорема о достаточном условии обратимости")
Если функция строго монотонная на каком-то множестве то она обратима на этом множестве
$\boxed{\Rightarrow}$ Предположим противное (Сформулируем что значит что "функция не (строго монотонна)")
1. $\exists x_1 \neq x_2 : y_1 \neq y_2$
(i.e. если где-то нарушается строгость то это сразу приводит к противоречию)
2. $x_1 < x_2 < x_3 : (\underbrace{y_1 < y_2 > y_3}_{\cap} \vee \underbrace{y_1 > y_2 < y_3}_{\cup})$
Без ограничения общности рассмотрим только случай $x_1 < x_2 < x_3 : y_1 < y_2 > y_3$
Хотим прийти к противоречие с обратимостью (i.e. с инъективностью) а значит найти $x_i \neq x_j : y_i = y_j$



Продолжение

$\exists c:$

$$\begin{cases} c \in (y_1, y_2) \to \overbrace{\exists z_1 \in (x_1, x_2) : f(z_1) = c}^{\text{см. ниже}} \\ c \in (y_3, y_2) \to \underbrace{\exists z_2 \in (x_2, x_3) : f(z_2) = c}_{\text{Все промежуточные значения для функции непрерывной на отрезке достигаются}} \end{cases}$$

Поскольку z_1 и z_2 принадлежат разным интервалам то $z_1 \neq z_2$
Но $f(z_1) = f(z_2)$ — противоречие

Словарик

Без ограничений общности — кажется что мы накладываем ограничение превращая в частный случай, но на самом деле не влияя на справедливость доказательства в целом, так как остальные случаи рассматриваются похожим образом

6.5 Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке

Теорема о непрерывности и монотонности обратной функции на отрезке

$$f(x)$$

1) $f(x)$ определена на $[a; b] = D_f$
2) $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$
3) $f(x)$ строго монотонна на $[a; b]$, то

$$\exists f^{-1}(y)$$

1) область определения — отрезок с концами $f(a)$ и $f(b)$

3) $\underbrace{\text{также}}_{=\text{в том же направлении}}$ строго монотонна на этом отрезке

2) непрерывна на этом отрезке

Доказательство

1) Следствие из теоремы о промежуточных значениях (если функция непрерывна на отрезке то множество её значений есть отрезок от инфинума до супремума)

2) Без ограничения общности: пусть $f(x)$ возрастает

Предположим противное: f^{-1} не возрастает: (построим отрицание)

$\exists y_1, y_2$ принадлежащие отрезку : $(y_1 < y_2) \wedge x_1 \geqslant x_2$

$x_1 \geqslant x_2 \Rightarrow \underbrace{f(x_1)}_{y_1} \geqslant \underbrace{f(x_2)}_{y_2}$

т.е. $\exists y_1, y_2$ принадлежащие отрезку : $(y_1 < y_2) \wedge y_1 \geqslant y_2$

противоречие

3) Нужно доказать, что функция непрерывна на отрезке (она непрерывна во всех точках а на концах односторонние пределы)

Докажем для внутренних точек (для концов делается также только надо будет смотреть на полуокрестности)

Рассмотрим: $y_0 \in (f(a); f(b))$

Всё ещё полагаем какую-либо монотонность

$$\lim_{y \to y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \ \forall y \in U_\delta(y_0) \ \underbrace{|f^{-1}(y) - \underbrace{f^{-1}(y_0)}_{x_0 \in (a;b)}| < \varepsilon}_{\Leftrightarrow f^{-1}(y) \ \in \ U_\epsilon(x_0)}$$

Без ограничений общности считаем, что:

$$U_\varepsilon(x_0) \subset (a; b)$$

//TODO

$$x_0 + \varepsilon, \ x_0 - \varepsilon \in (a; b)$$

$$\Downarrow$$

$$y_1 = f(x_0 - \varepsilon), \ y_2 = f(x_0 + \varepsilon)$$

$$y_1 < y_0 < y_2 \text{ так как } f \text{ возрастает}$$

Возьмем $\delta = \min\{y_0 - y_1; y_2 - y_0\}$

Покажем что всё будет норм:

$$\forall y \in U_\delta(y_0) \Rightarrow y_1 < y < y_2 \text{ так как } f^{-1} \text{ возрастает}$$

$\underset{=x_0-\varepsilon}{f^{-1}(y_1)} < f^{-1}(y) < \underset{=x_0+\varepsilon}{f^{-1}(y_2)}$

Здесь мы получили то что надо — $(f^{-1}(y) \ \in \ U_\epsilon(x_0))$

Следствие

Промежутками называются все интервалы (когда концы в том числе бесконечные) $[a;b]$, где a,$b \in \mathbb{R}$
полуинтервалы:
$(a$,$b]$, $[b,a]$, где $a \in \overline{\mathbb{R}}$, $b \in \mathbb{R}$
Следствие Если $f(x)$ определена, непрерывна и строго монотонна на промежутке $(a;b)$ то f^{-1} определена, непрерывна и строго монотонна на E_f
Без доказательства

Упражнение

$$\forall y_1, y_2 \in E_f = D_{f^{-1}} \ (y_1 < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2))$$
$$\ldots \overline{y_1 < y_2} \vee f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$$
$$\exists y_1, y_2 \in E_f \ (y_1 < y_2 \wedge f^{-1}(y_1) \geqslant f^{-1}(y_2))$$

Будем перебирать все функции про непрерывность (и монотонность) которых мы уверены.

6.6 Непрерывности корня

Непрерывность корня

$y = x^n, n \in \mathbb{N}$
если n нечётно то $D_f = \mathbb{R}$ возрастает, непрерывно, $E_f = \mathbb{R}$
если n чётно то $D_f = [0;+\infty)$ возрастает, непрерывно, $E_f = [0;+\infty)$
(будем ограничивать функцию для монотонности)
$y = \sqrt[n]{x}$ для нечётных $n, D_f = \mathbb{R}$ возрастает, непрерывно
для чётных $n, D_f = [0;+\infty)$ возрастает, непрерывно

6.7 Непрерывности обратных тригонометрических функций

Непрерывность arcsin

$y = \sin(x)$
$D_f = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
$E_f = [-1;1]$
непрерывна
возрастает
$y = \arcsin(x)$
$D_f = [-1;1]$
$E_f = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
возрастает
непрерывно

Непрерывность arccos

$y = \cos(x)$
$D_f = [0;\pi]$

$E_f = [-1; 1]$
непрерывна
убывает
$y = \arccos(x)$
$D_f = [-1; 1]$
$E_f = [0; \pi]$
убывает
непрерывно

Непрерывность arctg

$y = \mathrm{tg}(x)$
$D_f = (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
$E_f = \mathbb{R}$
непрерывна (частное двух непрерывных)
возрастает возрастает
$y = \mathrm{arctg}(x)$
$D_f = \mathbb{R}$
$E_f = (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
возрастает
непрерывно

7 Теорема о показательной функции (без док.). Определение логарифмической функции и доказательство ее свойств. Определение степенной функции для произвольного показателя, ее свойства. Второй замечательный предел. Следствия.

8 Определение производной. Производные степенных (для натурального показателя), тригонометрических функций. Правила подсчета производных.

8.1 Определение производной.

Определение

Производная функции f в точке x_0 — это предел

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0).$$

8.2 Производные степенных функций.

Теорема

Пусть $n\in\mathbb{N}$. Тогда

$$(x^n)'=nx^{n-1}.$$

Доказательство

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x^n-x_0^n}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{(x-x_0)\sum\limits_{k=0}^{n-1}x^{n-1-k}x_0^k}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\sum_{k=0}^{n-1}x^{n-1-k}x_0^k=nx_0^{n-1}.$$

8.3 Производные тригонометрических функций

Теорема

$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (\sin x)'=\cos x.$$
$$\forall x\in\mathbb{R}:\ (\cos x)'=-\sin x.$$

Доказательство

$$(\sin x_0)'=\lim_{x\to x_0}\frac{\sin x-\sin x_0}{x-x_0}.$$

Положим $h=x-x_0$ $(h\to 0)$. Тогда

$$(\sin x_0)'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x_0+h)-\sin x_0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x_0\cos h+\cos x_0\sin h-\sin x_0}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left(\sin x_0\frac{\cos h-1}{h}+\cos x_0\frac{\sin h}{h}\right)=\sin x_0\cdot 0+\cos x_0\cdot 1=\cos x_0,$$

$$(\cos x_0)'=\lim_{x\to x_0}\frac{\cos x-\cos x_0}{x-x_0}.$$

Положим $h = x - x_0$ $(h \to 0)$. Тогда

$$(\cos x_0)' = \lim_{h\to 0} \frac{\cos(x_0+h) - \cos x_0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cos x_0 \cos h - \sin x_0 \sin h - \cos x_0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(\cos x_0 \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x_0 \frac{\sin h}{h} \right) = \cos x_0 \cdot 0 - \sin x_0 \cdot 1 = -\sin x_0,$$

В доказательстве использовали замечательный предел а также:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

8.4 Правила подсчёта производных

Правила:

Если $\exists f'(x)$, $\exists g'(x)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}$, то

- $(\alpha f(x) + \beta g(x))' = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$.
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
- $g(x) \neq 0 \implies \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

Доказательство

$$h = x - x_0, \qquad x = x_0 + h, \qquad h \to 0.$$

Доказательство 1 (линейность).

$$(\alpha f(x) + \beta g(x))'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\alpha f(x_0+h) + \beta g(x_0+h) - \alpha f(x_0) - \beta g(x_0)}{h}$$

$$= \alpha \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \beta \lim_{h\to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} = \alpha f'(x) + \beta g'(x).$$

Доказательство 2 (произведение).

$$(f(x)g(x))'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0+h) + f(x_0)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \left(g(x_0+h) \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + f(x_0) \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \right)$$

$$= g(x)\, f'(x) + f(x)\, g'(x),$$

Доказательство 3 (частное). Пусть $g(x) \neq 0$ и $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, тогда $f(x) = q(x)g(x)$.

По правилу производной произведения:

$$f'(x) = (q(x)g(x))' = q'(x)g(x) + q(x)g'(x).$$

Отсюда

$$q'(x) = \frac{f'(x) - q(x)g'(x)}{g(x)}.$$

Так как $q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, получаем

$$q'(x) = \frac{f'(x) - \frac{f(x)}{g(x)}g'(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

9 Определение дифференцируемости функции в точке. Эквивалентность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке. Определение дифференциала.

9.1 Определение дифференцируемости функции в точке.

Определение

Функция $f(x)$ называется дифференцируемой в точке x_0, если её можно представить в виде:

$$f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0),$$

9.2 Эквивалетность существования производной функции в точке и дифференцируемости функции в точке.

Теорема

Функция f дифференцируема в точке $x_0 \iff \exists\, f'(x_0)$.

Доказательство

"$\Longrightarrow$"

По определению дифференцируемости в точке:

$$\exists\, B \in \mathbb{R}: \quad f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \to x_0)$$

$$\Longrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B + o(1) \Longrightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = B \in \mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \exists\, f'(x_0) = B \in \mathbb{R}.$$

"$\Longleftarrow$"

По определению производной:

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$\Longrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + o(1) \Longrightarrow f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\Longrightarrow f(x) = f(x_0) + B(x - x_0) + o(x - x_0), \qquad B = f'(x_0) \in \mathbb{R}.$$

9.3 Определение дифференциала.

Определение

Дифференциал функции $f(x)$ в точке x_0 — это линейная функция

$$B\,(x - x_0)$$

такая, что

$$f(x) = f(x_0) + B\,(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \to x_0.$$

Обозначим

$$df(x_0) = B(x - x_0).$$

$$dx = x - x_0.$$

Тогда

$$df(x_0) = B\,dx.$$

Кроме того, из дифференцируемости следует

$$f'(x_0) = B.$$

Следовательно,

$$df(x_0) = f'(x_0)\,dx.$$

Дифференцируемость в точке влечёт непрерывность в этой точке.

$f(x)$ дифференцируема в т. $x_0 \implies f(x)$ непрерывна в т. x_0.

Доказательство

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{\to 0} + \underbrace{o(x - x_0)}_{\to 0} \xrightarrow[x \to x_0]{} f(x_0).$$

Примечание

$$\text{непрерывность в } x_0 \not\Longrightarrow \text{ дифференцируемость в } x_0.$$

$$\text{к/п: } f(x) = |x| \text{ в } x_0 = 0:$$

$$\lim_{x \to 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1, \qquad \lim_{x \to 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \implies \nexists\, f'(0).$$

10 Теорема о производной сложной функции. Производная обратной функции. Производная показательной, логарифмической, степенной и обр.триг. функций.

10.1 Производная показательной, логарифмической, степенной и обр. триг. функций.

Теорема

- **Показательная:** $(a^x)' = a^x \ln a, \quad a > 0,\, a \neq 1; \qquad (e^x)' = e^x.$
- **Логарифмическая:** $(\ln x)' = \dfrac{1}{x},\, x > 0;$
- **Степенная:** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\, x > 0,\, \alpha \in \mathbb{R}.$
- **Обр. триг.:** $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\, (\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\, |x| < 1.$
- **Обр. триг.:** $(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2},\, (\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2},\, x \in \mathbb{R}.$

Доказательство

- **Логарифмическая.** $(\ln x)' = \dfrac{1}{x},\, x > 0.$

  Пусть $h = x - x_0$ (т.е. $x = x_0 + h$, $h \to 0$). По определению производной:

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(x_0+h) - \ln x_0}{h}.$$

  Преобразуем:

$$\ln(x_0+h) - \ln x_0 = \ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right) = \ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right),$$

  поэтому

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{h}.$$

  Сделаем замену $t = \frac{h}{x_0}$ (тогда $h = x_0 t$, $t \to 0$):

$$(\ln x)'\big|_{x=x_0+h} = \frac{1}{x_0} \lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t}.$$

  Оценим предел. Для $t > -1$ верно неравенство

$$\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t.$$

  Тогда при $t > 0$:

$$\frac{1}{1+t} \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq 1,$$

а при $-1 < t < 0$:

$$1 \leq \frac{\ln(1+t)}{t} \leq \frac{1}{1+t}.$$

Следовательно,

$$\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \quad \Longrightarrow \quad (\ln x)'\big|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0}.$$

Так как $x_0 > 0$ произвольно, то $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.

- **Производная показательной.** $(e^x)' = e^x$, $x \in \mathbb{R}$.

  По определению производной:

$$(e^x)' = \lim_{h\to 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = e^{x_0} \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h}.$$

  Так как

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1,$$

  то

$$(e^x)' = e^x.$$

- **Производная степенной (для $\alpha \in \mathbb{R}$).** $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$.

  Пусть $x > 0$. Определим $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$. Тогда

$$(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})'.$$

  По правилу производной сложной функции:

$$(e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot (\alpha \ln x)'.$$

  Так как α — константа, то

$$(\alpha \ln x)' = \alpha(\ln x)' = \alpha \cdot \frac{1}{x}.$$

  Следовательно,

$$(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{x} = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

11 Определение монотонности функции. Определение локальных минимумов, максимумов, экстремумов. Необходимое условие локального экстремума дифференцируемой функции. Алгоритм нахождение наибольшего наименьшего значения дифференцируемой на отрезке функции.

11.1 Определение монотонности функции.

Определение неубывающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) \leq f(x_2).$$

Определение возрастающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) < f(x_2).$$

Определение невозрастающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2).$$

Определение убывающей функции.

$$\forall x_1, x_2 \in I: \ (x_1 < x_2) \ \Rightarrow \ f(x_1) > f(x_2).$$

11.2 Определение локального минимума.

Определение

x_0 — точка локального минимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0 \ \forall x \in U_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) \leq f(x).$$

$f(x_0)$ — локальный min.

x_0 — точка строгого локального минимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0 \ \forall x \in \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) < f(x).$$

$f(x_0)$ — строгий локальный min.

11.3 Определение локального максимум.

Определение

x_0 — точка локального максимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0\ \forall x \in U_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) \geq f(x).$$

$f(x_0)$ — локальный max.

x_0 — точка строгого локального максимума функции $f(x)$, если

$$\exists\, \delta_0 > 0\ \forall x \in \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \quad f(x_0) > f(x).$$

$f(x_0)$ - строгий локальный max.

11.4 Определение локального экстремума.

Определение

Точками локального экстремума называются точки min и точки max.
Экстремумы - min и max.

11.5 Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции

Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции.

Если x_0 — т. экстремума функции f, то
либо $\nexists\, f'(x_0)$,
либо $f'(x_0) = 0$.

Доказательство

Пусть x_0 — т. минимума и $\exists\, f'(x_0)$. Тогда при $x > x_0$ имеем $f(x) - f(x_0) \geq 0$ и $x - x_0 > 0$, значит

$$\lim_{x \to x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

А при $x < x_0$ имеем $f(x) - f(x_0) \geq 0$ и $x - x_0 < 0$, значит

$$\lim_{x \to x_0-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Так как $\exists\, f'(x_0)$, эти односторонние пределы равны между собой, поэтому

$$f'(x_0) = 0.$$

11.6 Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке

Алгоритм нахождения наибольшего/наименьшего значения дифференцируемой функции на отрезке

$$y = f(x) \ \text{ непрерывна на } [a,b].$$

$$M = \sup_{[a,b]} f(x), \qquad m = \inf_{[a,b]} f(x).$$

$$\exists\, x_1 \in [a,b] : \ f(x_1) = M, \qquad \exists\, x_2 \in [a,b] : \ f(x_2) = m.$$

$$x_1,\, x_2 \text{ среди } a,\, b,\, z_1, \ldots, z_n,$$

где z_i — *критические точки*:

$$f'(z_i) = 0 \ \text{ или } \ \nexists\, f'(z_i).$$

Вывод: перебираем значения

$$f(a),\, f(b),\, f(z_1), \ldots, f(z_n),$$

выбираем среди них min и max.
Этот способ будет единственным возможным, как только мы повысим размерность.

12 Касательная к графику функции.

Определение

Касательная к гр-ку $y = f(x)$ в т. $(x_0;\ f(x_0))$ — прямая

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

13 Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши.

13.1 Теорема Ролля

Теорема Ролля

Пусть $y = f(x)$ и выполнены условия:

1. f непрерывна на $[a,b]$, обозначим $\boxed{1}$
2. f дифференцируема на (a,b), обозначим $\boxed{2}$
3. $f(a) = f(b)$.

Тогда $\exists\, \xi \in (a,b)$ такое, что $f'(\xi) = 0$.

Доказательство

Пусть

$$M = \sup_{[a,b]} f(x), \qquad m = \inf_{[a,b]} f(x).$$

1. $M = m$. Тогда $f(x) = \text{const}$ на $[a,b]$, значит $f'(x) = 0$ на (a,b). Возьмём, например,

$$\xi = \frac{a+b}{2}.$$

2. $M > m$. Кто-то из них достигается не в концах a и b. Пусть

$$M = f(x_1), \qquad x_1 \in (a,b).$$

Тогда x_1 — точка максимума, и $\exists\, f'(x_1)$ (т.к. внутри функция дифф.) используя теорему Ферма (необх. условие экстремума):

$$f'(x_1) = 0.$$

13.2 Теорема Лагранжа

Теорема Лагранжа

Если для f выполнены $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$, то

$$\exists\, \xi \in (a,b): \qquad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Графический смысл этой дроби - это угловой коэфицент. У нас найдётся точка, такая что у неё касательная будет параллельна вот этой так называемой секущей.

Доказательство

$$F(x) = f(x) - \lambda x \quad \leftarrow \quad f \text{ выполнены } \boxed{1} \text{ и } \boxed{2} \text{ на } [a,b] \text{ и } (a,b) \text{ соотвественно}$$

$$F(a) = F(b) \iff f(a) - \lambda a = f(b) - \lambda b \iff \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

По теореме Ролля для $y = F(x)$:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \quad F'(\xi) = 0 = f'(\xi) - \lambda = 0$$

$$f'(\xi) = \lambda$$

Следствия из теоремы Лагранжа.
1) Если $y = f(x)$, f выполнены $\boxed{1}$ $\boxed{2}$ и $f'(x) = 0$ на (a,b), то $f(x) = \text{const}$ на $[a,b]$.

Доказательство

Предположим противное:

$$\exists\, x_1,x_2 \in [a,b]: \; f(x_1) \neq f(x_2).$$

На $[x_1,x_2]$ выполнены $\boxed{1}$ $\boxed{2}$, значит по теореме Лагранжа:

$$\exists\, \xi \in (x_1,x_2): \qquad f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Но $f'(\xi) = 0$, а левая $\neq 0$ — противоречие.

2) Если f и g $\boxed{1}$ на $[a,b]$, $\boxed{2}$ на (a,b) и $f'(x) = g'(x)$ на (a,b), то $f(x) - g(x) = \text{const}$ на $[a,b]$.

Доказывается аналогично, нужно предъявить $h(x) = f(x) - g(x)$ и доказывать по первому следствию.

13.3 Теорема Коши

Теорема Коши

Если $f(x)$ и $g(x)$ выполнено $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$ и $g(a) \neq g(b)$, $g'(x) \neq 0$ на (a,b), тогда:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \qquad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Доказательство

Рассмотрим $F(x) = f(x) - \lambda g(x)$ — выполнено $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$.
Найдём $\lambda: \; F(a) = F(b)$

$$\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

По теореме Ролля:

$$\exists\, \xi \in (a,b): \quad F'(\xi) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = 0$$

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lambda.$$

14 Теоремы о монотонности функции. Первое достаточное условие экстремума.

14.1 Теоремы о монотонности функции

Теоремы о монотонности функции.

$$f'(x) \geq 0 \text{ на } (a;b) \Longleftrightarrow f(x) \text{ неубывает на } [a;b]$$
$$f'(x) > 0 \text{ на } (a;b) \Longrightarrow f(x) \text{ возрастает на } [a;b]$$
$$f(x) \text{ возрастает на } [a;b] \not\Longrightarrow f'(x) > 0 \text{ на } (a;b), \quad \text{к/п: } y = x^3 \ (f'(0) = 0).$$

Доказательство

$\Longleftarrow$

$$f'(x) = \lim_{x \to x_0} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\geq 0}, \ x_0 \in (a;b)$$

$\Longrightarrow$

$$\forall x_1, x_2: \ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \Longleftrightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$$
$$[x_1; x_2] \subset [a;b] \text{ выполняется } \boxed{1} \text{ и } \boxed{2} \text{ т.е. } \exists\, \xi \in (x_1, x_2)$$
$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_{\geq 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} \geq 0 \text{ в первом случае}$$
$$\underbrace{f'(\xi)}_{>0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} > 0 \text{ во втором случае}$$

14.2 Первое достаточное условие extr

Теорема о достаточном условии экстремума

Если x_0 — точка непрерывности $f(x)$ и $\exists\, \delta > 0$:

$$(x_0 - \delta,\, x_0): \ f'(x) \geq 0,$$
$$(x_0,\, x_0 + \delta): \ f'(x) \leq 0,$$

то x_0 — точка максимума.

Доказательство

$[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0]$ — вып. $\boxed{1}$ и $\boxed{2}$

$$\Rightarrow \ f(x) \text{ неубывает на отрезке } \left[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0\right]$$

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \left[x_0 - \frac{\delta}{2};\, x_0\right]$$

Аналогично

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \left[x_0;\, x_0 + \frac{\delta}{2}\right]$$

(невозрастает на $\left[x_0;\, x_0 + \frac{\delta}{2}\right]$).
Отсюда выполнено условие локального максимума, что и требовалось доказать.

15 Выпуклость функции. Теорема о выпуклости функции.

Определение выпуклости функции.

15.1 Выпуклость функции

Функция $f(x)$ **выпукла вверх** на $[a,b]$, если

$$\forall x_1,x_2 \in [a,b]\ \forall x \in [x_1,x_2]: \quad f(x) \geq \ell(x),$$

где $\ell(x)$ — уравнение хорды, соединяющей точки $(x_1,f(x_1))$ и $(x_2,f(x_2))$:

$$\ell(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) = \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)}{x_2-x_1}.$$

$$\forall x \in [x_1;x_2]: \ f(x) \geq \ell(x) \text{ — нестрогая выпуклость}$$

$$\forall x \in (x_1;x_2): \ f(x) > \ell(x) \text{ — строгая выпуклость}$$

В определении функции, выпуклой вниз, знаки неравенств $f(x) \geq \ell(x)$ и $f(x) > \ell(x)$ меняются на противоположные.

15.2 Теорема о выпуклости функции

Теорема

Если $f(x)$ непрерывна на $[a;b]$ и на $(a;b)$ $\exists f''(x)$, то

$$\forall x \in (a;b): \ f''(x) \geq 0 \implies f(x) \text{ выпукла вниз,}$$

$$\forall x \in (a;b): \ f''(x) \leq 0 \implies f(x) \text{ выпукла вверх.}$$

Доказательство

Докажем выпуклость вниз, выпуклость вверх доказывается аналогично.
Пусть $x_1 < x_2 \in [a;b]$, тогда для доказательства по определению необходимо доказать верность неравенства:

$$\forall x \in (x_1;x_2): \ \ell(x) - f(x) \geq 0,$$

где

$$\ell(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x + \frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1} \quad \text{— уравнение хорды } \ell.$$

$$\ell(x) - f(x) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x + \frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1} - f(x)\frac{x_2-x+x-x_1}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)}{x_2-x_1} - \frac{f(x)(x_2-x)+f(x)(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{f(x_1)(x_2-x)+f(x_2)(x-x_1)-f(x)(x_2-x)-f(x)(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{(f(x_1)-f(x))(x_2-x)+(f(x_2)-f(x))(x-x_1)}{x_2-x_1} =$$

$$= \frac{(f(x_2) - f(x))(x - x_1) - (f(x_1) - f(x))(x_2 - x)}{x_2 - x_1}.$$

Так как для функции f на $(x_1; x)$ и $(x; x_2)$ выполняется т. Лагранжа, то

$$\exists\, \xi \in (x; x_2), \exists\, \eta \in (x_1; x): \quad f(x_2) - f(x) = f'(\xi)(x_2 - x), \qquad f(x) - f(x_1) = f'(\eta)(x - x_1).$$

Отсюда

$$\ell(x) - f(x) = \frac{f'(\xi)(x_2 - x)(x - x_1) - f'(\eta)(x - x_1)(x_2 - x)}{x_2 - x_1} =$$

$$= \frac{(x - x_1)(x_2 - x)\big(f'(\xi) - f'(\eta)\big)}{x_2 - x_1}.$$

Так как для функции f' на $(\eta; \xi)$ выполняется т. Лагранжа, то

$$\exists\, \zeta \in (\eta; \xi): \quad f'(\xi) - f'(\eta) = f''(\zeta)(\xi - \eta).$$

Следовательно,

$$\ell(x) - f(x) = \frac{(x - x_1)(x_2 - x) f''(\zeta)(\xi - \eta)}{x_2 - x_1} \geq 0, \qquad \zeta \in (\eta; \xi) \subset (a; b).$$

16 Правило Лопиталя (для неопределенности $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$). Сравнение скоростей роста стандартных функций.

16.1 Случай 1: Неопределенность $\dfrac{0}{0}$, $x \to a+$, A — конечное число

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{0}{0}$, конечный предел. Пусть $f(x), g(x)$ определены на (a, b) и:

1. $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x\to a+} g(x) = 0$
2. f, g дифференцируемы на (a, b)
3. $g'(x) \neq 0$ на (a, b)
4. $\exists \lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}$

Тогда $\lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$.

Доказательство

Доопределим $f(a) = g(a) = 0$ (это не влияет на предел, но делает функции непрерывными в точке a).
Для $x \in (a, b)$ применим теорему Коши к отрезку $[a, x]$:

$$\exists \xi \in (a, x) : \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как $f(a) = g(a) = 0$, получаем:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

При $x \to a+$ имеем $\xi \to a+$, следовательно:

$$\lim_{x\to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi\to a+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A.$$

16.2 Случай 2: Неопределенность $\dfrac{0}{0}$, другие типы пределов ($x \to a-$, $x \to a$, $x \to \pm\infty$)

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{0}{0}$, общий случай. Пусть выполнены условия 1)-4) из Случая 1 для соответствующего предела ($x \to a-$, $x \to a$, $x \to +\infty$ или $x \to -\infty$).

Тогда

$$\lim_{x\to a-}\frac{f(x)}{g(x)}=A,\quad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=A,\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A,\quad \lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A$$

соответственно.

Доказательство

- Для $x\to a-$ доказательство симметрично Случаю 1 (рассматриваем отрезок $[x,a]$).
- Для $x\to a$ двусторонний предел существует, так как существуют и равны односторонние пределы.
- Для $x\to+\infty$ делаем замену $t=\frac{1}{x}$. Тогда $x\to+\infty$ переходит в $t\to 0+$, и мы попадаем в Случай 1:
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{t\to 0+}\frac{f(1/t)}{g(1/t)}.$$
Для функций $\tilde{f}(t)=f(1/t)$, $\tilde{g}(t)=g(1/t)$ выполнены условия Случая 1.
- Для $x\to-\infty$ аналогично, замена $t=-\frac{1}{x}$ или $t=\frac{1}{x}$ переводит в $t\to 0+$ или $t\to 0-$.

16.3 Случай 3: Неопределенность $\dfrac{0}{0}$, $A=\pm\infty$

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{0}{0}$, бесконечный предел. Пусть выполнены условия 1)-3) из Случая 1 и

$$\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\pm\infty.$$

Тогда $\lim\limits_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=\pm\infty$.

Доказательство

Рассмотрим случай $+\infty$ (для $-\infty$ аналогично). Так как $\frac{f'(x)}{g'(x)}\to+\infty$, то $\frac{g'(x)}{f'(x)}\to 0$. Применяя Случай 1 к отношению $\frac{g}{f}$ (которое имеет конечный предел 0), получаем:

$$\lim_{x\to a+}\frac{g(x)}{f(x)}=0.$$

Если предел обратной величины равен 0, то сама величина стремится к ∞. Уточним знак: из $\frac{g'}{f'}\to 0$ и f',g' не меняют знак вблизи a (можно выбрать окрестность), получаем, что $\frac{f}{g}\to+\infty$.

16.4 Случай 4: Неопределенность $\dfrac{\infty}{\infty}$

Теорема

Правило Лопиталя для $\frac{\infty}{\infty}$. Пусть выполнены условия 2), 3), 4) из Случая 1, но вместо 1):

$$\lim_{x\to a+} f(x) = \lim_{x\to a+} g(x) = \infty.$$

Тогда $\lim\limits_{x\to a+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A$ (где $A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$).

Доказательство

Рассмотрим $A \in \mathbb{R}$ (случай $A = \pm\infty$ сводится к конечному заменой ролями f и g). Фиксируем $\varepsilon > 0$. Из п.4 $\exists \delta_1 > 0 : \forall t \in (a, a+\delta_1)$

$$\left|\frac{f'(t)}{g'(t)} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем $x_0 = a + \frac{\delta_1}{2}$. Из условия $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x\to a+} g(x) = \infty$ следует:

$$\exists \delta_2 > 0 : \forall x \in (a, a+\delta_2) \quad |f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{\varepsilon},\ |g(x)| > \frac{|g(x_0)|}{\varepsilon}.$$

Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Для $x \in (a, a+\delta)$ применим теорему Коши к отрезку $[x_0, x]$:

$$\exists \xi \in (x_0, x) : \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Тогда

$$\left|\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{1}$$

Преобразуем искомую разность:

$$\frac{f(x)}{g(x)} - A = \underbrace{\left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}\right)}_{=:P} + \underbrace{\left(\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - A\right)}_{<\varepsilon/2 \text{ по } (1)}.$$

Оценим P. Заметим, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0) + f(x_0)}{g(x) - g(x_0) + g(x_0)}.$$

Выражая P и упрощая, получаем:

$$P = \frac{\frac{f(x_0)}{g(x)} - \frac{g(x_0)}{g(x)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}}{1 - \frac{g(x_0)}{g(x)}}.$$

Обозначим $\alpha = \frac{f(x_0)}{g(x)}$, $\beta = \frac{g(x_0)}{g(x)}$, $u = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$. Тогда

$$|P| = \left|\frac{\alpha - \beta u}{1 - \beta}\right|.$$

Из выбора δ_2: $|\alpha| < \varepsilon$, $|\beta| < \varepsilon$. Из (1): $|u| < |A| + 1$. Следовательно,

$$|P| < \frac{\varepsilon + \varepsilon(|A| + 1)}{1 - \varepsilon} = \varepsilon \cdot \frac{|A| + 2}{1 - \varepsilon}.$$

При $\varepsilon < \frac{1}{2(|A|+2)}$ получаем $|P| < \varepsilon/2$. Окончательно:

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - A\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Таким образом, $\lim\limits_{x \to a+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

16.5 Сравнение скоростей роста стандартных функций

Сравнение скоростей роста

При $x \to +\infty$ справедлива следующая иерархия:

$$\text{Логарифмическая} \ll \text{Степенная} \ll \text{Показательная}$$

То есть:

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0)$
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad (\alpha > 0, a > 1)$

Доказательство

1. Имеем неопределенность $\frac{\infty}{\infty}$. По правилу Лопиталя:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha - 1}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

2. Также $\frac{\infty}{\infty}$. Применяем правило Лопиталя $n = \lceil \alpha \rceil$ раз:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha - 1}}{a^x \ln a} = \ldots = \lim_{x \to +\infty} \frac{\text{const}}{a^x (\ln a)^n} = 0.$$

Следствие

Для любых $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0.$$

Показательная функция растет быстрее любой степени, а степень — быстрее любого логарифма.

17 Многочлен Тейлора и его свойства. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Единственность представления функции в виде многочлена и б.м.

18 Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Второе достаточное условие экстремума.

19 Понятие первообразной функции на интервале. Единственность первообразной с точностью до константы (+теорема о виде функции, чья производная равна нулю на интервале, следствие из теоремы Лагранжа). Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла.

20 Формула подстановки и формула замены переменной в неопределенном интеграле + теорема, на которой они основаны. Формула интегрирования по частям.

Определение

Формула подстановки: $\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(x)\,\mathrm{d}t = \int f(x)\,\mathrm{d}x\Big|_{x=\varphi t}$
Формула замены переменной в неопределенном интеграле:
$\int f(x)\,\mathrm{d}x \underset{x=\varphi(t)}{=} \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} = G(t) + C = G(\varphi^{-1}(x)) + C;\ C \in \mathbb{R}$

Теорема

Если у $f(x)$ $\exists$ первообразная на интервале (a, b) и $\varphi(t)$ дифференцруема на (c, d) и $\varphi(t)|_{t\in(c,\ d)} \implies \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(t)) + C;\ C \in \mathbb{R}$

Доказательство. Продифференцируем правую часть:
$F(\varphi(t)) + C = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$ □

Теорема

Интегрирование по частям:
$f(x), g(x)-$ дифференцируемы на (a, b) $\implies \int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x)$

Доказательство. Проинтегрируем $(f(x) \cdot g(x))'$
$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
$\int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,\mathrm{d}x = f(x) \cdot g(x) + C;\ C \in \mathbb{R}$
$\int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,\mathrm{d}x = \int g(x)\,\mathrm{d}f(x) + \int f(x)\,\mathrm{d}g(x)$
$\int f(x)\,\mathrm{d}g(x) = f(x) \cdot g(x) - \int g(x)\,\mathrm{d}f(x)$

□

21 Понятия разбиения отрезка, разметки разбиения, интегральной суммы. Определенный интеграл Римана на отрезке. Ограниченность интегрируемой функции.

Определение

Разбиение отрезка: $\tau = \{[x_{i-1}, x_i]\}|_{i=1}^{n}$
$a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$

Определение

Диаметр разбиения - макс расстояние между x_i и x_{i+1}

$d(\tau) = max\{|\Delta x_i|\}|_{i=1}^{n}$

Определение

Разметка разбиения $\xi = \xi(\tau) = \{\xi_i\}|_{i=1}^{n}$ - множество значений, попавших в Δx_i

Определение

Интегральная сумма: $\sigma(\tau, \xi) = \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)|\Delta x_i|$

Определение

По Риману(Коши):
$f(x)$ называется интегрируемой на [a, b] и I - её интегралом по Риману, если:
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \tau\ d(\tau) < \delta\ \forall \xi : |\sigma(\tau,\ \xi) - I| < \varepsilon$
$f(x) \in R[a, b]$(интегрируется по Риману на отрезке a, b)
$I = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Теорема

Если $f(x) \in R[a, b]$, то $f(x)$ – огр на $[a, b]$

Доказательство

От противного:
По определению Коши: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \tau\ d(\tau) < \delta : |\sigma(\tau,\ \xi) - I| < \varepsilon$
Так как доказываем от противного, то если мы зафиксируем некоторую ε и докажем для неё, что условие не выполнено, то мы получим противоречие.
Возьмем $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$
Отрицание: $\exists \delta_0 > 0\ \forall \tau\ d(\tau) < \delta_0\ \forall \xi : |\sigma(\tau,\ \xi) - I| < \frac{1}{2}$
Зафиксируем τ_0(разбиение): так как у нас функция по предположению неограниченна, то $\exists \Delta x_i^0 : f(x)$ – неограничена на Δx_i^0; Пусть i = 1
Зафиксируем все разметки ξ_2^0, ..., ξ_n^0
$|f(\xi_1) \cdot \Delta x_1^0 + \sum\limits_{i=2}^{n} f(\xi_i^0) \cdot \Delta x_i^0| < \frac{1}{2};\ \xi_1 \in \Delta x_1^0$

$|f(\xi_1) \cdot \Delta x_1^0| < \frac{1}{2} - \sum\limits_{i=2}^{n} f(\xi_i^0) \cdot \Delta x_i^0$
Что-то бесконечно большое $<$ const - противоречие $\perp$
$\forall C > 0 \ \exists \xi_1 \in x_1^0 : |f(\xi_1)| > C$

22 Верхние и нижние суммы Дарбу. Их свойства. Верхний и нижний интеграл Дарбу. Критерий интегрируемости Дарбу.

22.1 Верхние и нижние суммы Дарбу

Определение

Верхняя сумма Дарбу: $S_\tau = \sum\limits_{i=1}^{n} M_i \cdot |\Delta x_i|$

$M_i = supf(x)|_{x \in \Delta x_i}$

Определение

Нижняя сумма Дарбу: $s_\tau = \sum\limits_{i=1}^{n} m_i \cdot |x_i|$

$m_i = inf f(x)|_{x \in \Delta x_i}$

22.2 Свойства сумм Дарбу

Определение

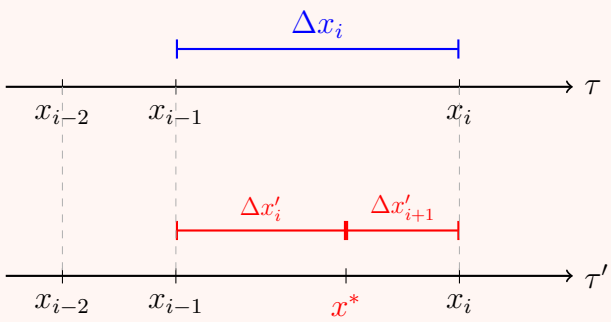
Свойства сумм Дарбу:
1. S_τ, s_τ - Определены (Т.к. интегрируются только огр функции)
2. $s_\tau < S_\tau$ при одинаковых разбиениях
3. $S_\tau = sup\ \sigma(\tau, \xi)|_\xi$
$s_\tau = inf\ \sigma(\tau, \xi)|_\xi$
4. Разбиение $\tau' = \{[x'_{i-1}; x'_i]\}|_{i=1}^{n}$ является измельчением $\tau = \{[x_{j-1}; x_j]\}|_{j=1}^{k}$
$\forall j\ \exists i : x_j = x'_i (n \geqslant k)$
Обозначается: $\tau' \succ \tau$

4 свойство

Дано: $\tau' \succ \tau$
$S_{\tau'} \leqslant S_\tau$
$s_{\tau'} \geqslant s_\tau$

Доказательство

1. Пусть $\tau' \succ \tau$ причем τ' отличается от τдобавлением одной точки в Δx_i



Рассмотрим разность S_τ и $S_{\tau'}$
Наша новая точка на разбиении находиться на позиции *
$S_\tau - S_{\tau'} = \sum\limits_{i=1}^{n} M_i \cdot |\Delta x_i| - \sum\limits_{i=1}^{n+1} M'_i \cdot |\Delta x'_i| = M_i \cdot |\Delta x_i| - (M'_i \cdot |\Delta x'_i| + M'_i \cdot |\Delta x'_{i+1}|) =$
Последнее равенство выполнено, потому все подотрезки Δx_i совпадают кроме позиций i и i + 1
$|\Delta x_i| = |\Delta x'_i| + |\Delta x'_{i+1}|$
$= (M_i - M'_i) \cdot |\Delta x'_i| + (M_i - M'_{i+1}) \cdot |\Delta x'_{i+1}|$
Разность между M_i и $M'_i \geqslant 0$ и разность между M_i и $M'_{i+1} \geqslant 0$
Сумма двух неотрицательных чисел всегда положительна или равна 0
2. $\tau' \succ \tau$
Построим последовательность τ^*_k
$\tau^*_k = \tau' \succ \tau^*_{k-1} ... \succ \tau^*_1 = \tau$
$\tau^*_i \succ \tau^*_{k-1}$ отличаются на одну точку $\implies S_{\tau^*_{i-1}} \geqslant S_{\tau^*_i}$
Из такого ряда неравенств получим, что $S_{\tau'} \geqslant S_\tau$
Аналогично доказывается для нижних сумм Дарбу.

5 свойство

$\forall \tau_1, \tau_2 : s_{\tau_1} \leqslant S_{\tau_2}$

Доказательство

Построим измельчение τ, которое состоит из точек τ_1 и $\tau_2 \implies$
$\implies \tau \succ \tau_1$ и $\tau \succ \tau_2$
Тогда: $s_{\tau_1} \leqslant s_\tau \leqslant S_\tau \leqslant S_{\tau_2}$ чтд

22.3 Верхний и нижний интеграл Дарбу

Определение

Верхний интеграл Дарбу: $I^* = inf(S_\tau)|_\tau$

Определение

Нижний интеграл Дарбу: $I_* = sup(s_\tau)|_\tau$

22.4 Критерий интегрируемости Дарбу

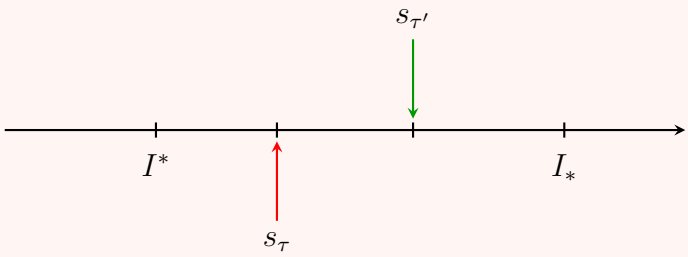
Критерий интегрируемости Дарбу

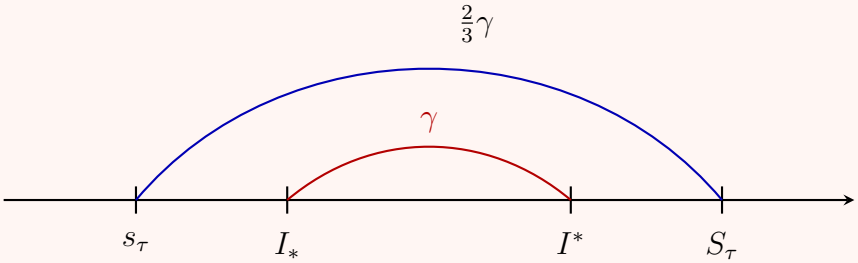
$$f(x) \in R[a,b] \iff \begin{cases} f(x) \text{ - огр на } [a;b] \\ I^* = I_* \end{cases}$$

Достаточность

Докажем от противного: $f(x) \in R[a,b]$ и $f(x)$ - огр на $[a;b]$
Но $I^* \neq I_*$

Если $I^* \neq I_*$, то $I^* > I_*$ (Доказывается от противного -> смотрим на рисунок -> видим противоречие с 5 свойством сумм Дарбу)



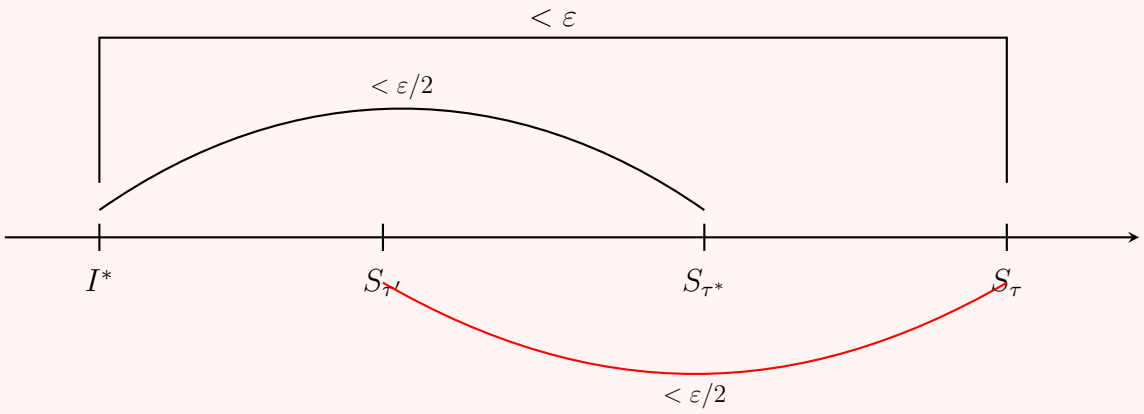


$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \tau\ d(\tau)\ <\ \delta\ \forall \xi :\ |\sigma(\tau;\xi) - I| < \varepsilon$
$I - \varepsilon < \sigma(\tau, \xi) < I + \varepsilon$
$I - \varepsilon \leqslant s_\tau$ и $S_\tau \leqslant I + \varepsilon \implies |S_\tau - s_\tau| \leqslant 2\varepsilon$
Возьмем $\varepsilon = \frac{\gamma}{3}$ и перейдем к рисунку и увидим противоречие.

Необходимость

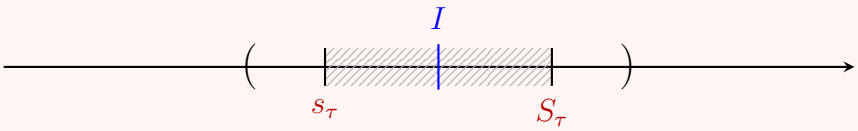
Докажем две леммы, которые доказывают критерий Дарбу:
1. $\tau' \succ \tau$ отличаются p точками $p \in \mathbb{N} \implies S_\tau - S_{\tau'} \leqslant (M - m) \cdot p \cdot \delta$
$d(\tau) < \delta$
p = 1:
$S_\tau - S_{\tau'} = M_i|\Delta x_i| - (M_i'|\Delta x_i'| + M_{i+1}'|\Delta x_{i+1}'| = (M_i - M_i')|\Delta x_i'| + (M_i - M_{i+1}')|\Delta x_{i+1}'|) \leqslant (M - m)|\Delta x_i'| + (M - m)|\Delta x_{i+1}'| = (M - m)|\Delta x_i| < (M - m) \cdot \delta$

2. Лемма Дарбу: $I^* = \lim\limits_{d(\tau)\to 0} S_\tau \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta\ \forall \tau\ d(\tau) < \delta : |i^* - S_\tau| < \varepsilon$
Шаг 1: если $M = m = const = f(x)$ на [a; b] очевидно, что $\forall \tau\ \forall \xi :\ \sigma(\tau, \xi) = const \cdot [a; b]$
Шаг 2: если M > m:



(*)$\forall \varepsilon > 0\ \exists \tau^*$ (в нем p точек) : $S_{\tau^*} - I^* < \frac{\varepsilon}{2}$
Возьмем $\delta = \frac{\varepsilon}{2(M-m)p}$
Возьмем $\forall \tau :\ d(\tau) < \delta$
Построим τ' - объединение τ и τ^*
(*)$\tau' \succ \tau^* \implies S_{\tau'} \leqslant S_{\tau^*}$
(*)$\tau' \succ \tau \implies S_\tau - S_{\tau'} \leqslant (M-m)p\delta = \frac{\varepsilon}{2}$
Из (*)-ек $\implies S_\tau - I^* < \varepsilon$
На рисунок смотреть обязательно, чтобы точно понять, как это доказательство работает!

Переходим к доказательству самого критерия Дарбу:
$I^* = I_* = I$
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_1\ \forall \tau\ d(\tau < \delta_1) :\ S_\tau - I^* < \varepsilon$
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_2\ \forall \tau\ d(\tau < \delta_2) :\ I_* - s_\tau < \varepsilon$



$I = I_* = I^*$

$\exists \delta = min\delta_1; \delta_2 \forall \tau\ d(\tau) < \delta : I - \varepsilon < \sigma(\tau, \xi) < I + \varepsilon$ - Интегральная сумма попадает в ε окрестность
Мы утверждаем, что когда мы выбираем некоторую ε, то все S попадут правее I, а все s - левее
Интегральная сумма лежит между s и S, а значит она лежит в изначальной эпсилон окрестности I и поэтому у нас выполнено определение интегрируемости по Риману

23 Интегрируемость непрерывных и монотонных на отрезке функций по Риману.

24 Множество меры ноль по Лебегу. Свойства таких множеств. Критерий Лебега интегрируемости по Риману (без док).

25 Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. Его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.